

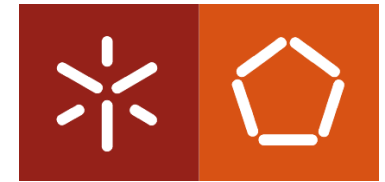
Protocolos de Ligação

Redes de Computadores I
LETI/MIETI

3º ano, 1º semestre
2024/2025

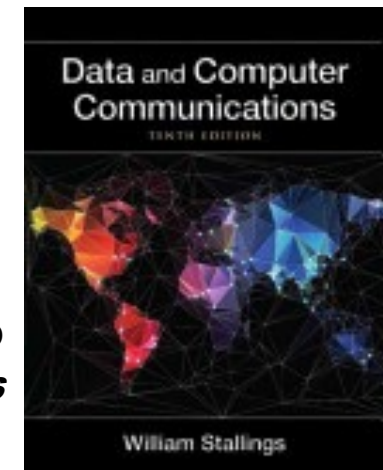


Sumário



- HDLC (High Level Data Link Control)
 - Modos de operação
 - Definição das Tramas
 - Verificação de erros
 - Endereçamento
 - Controlo
 - Primitivas de serviço
 - Interação com a camada superior
- LLC (Logical Link Control)

**Este módulo é maioritariamente baseado no livro
*Data and Computer Communications, Willian Stallings***





● Protocolo HDLC (High-level Data Link Control)

- norma da ISO (ISO 3309, 4335) para uso em ligações PP e MP
- outros protocolos de ligação (LLC, PPP) derivam do HDLC
- orientado ao bit; muito usado em redes de computadores

● O HDLC suporta

- estações: primárias, secundárias e mistas (combinadas)
- configurações: não balanceada e balanceada (HDX e FDX)
- modos de operação:
 - *Normal Response Mode* (NRM) (não balanceado)
 - *Asynchronous Response Mode* (ARM) (não balanceado)
 - *Asynchronous Balanced Mode* (ABM) (balanceado)

Protocolos de ligação

HDLC – Modos de Operação



- **NRM**

a estação primária pode iniciar a transferência de dados; a secundária apenas pode transmitir em resposta a um *poll*. exemplo: ligações computador-terminal/periférico

- **ARM**

a estação secundária pode iniciar a transmissão sem receber qualquer solicitação da estação primária, mas a estação primária controla a ligação exemplo: ligação computador-periférico onde este necessita tomar a iniciativa (pouco usado)

- **ABM**

qualquer estação pode tomar a iniciativa na transmissão exemplo: ligações computador-computador (é o mais usado)

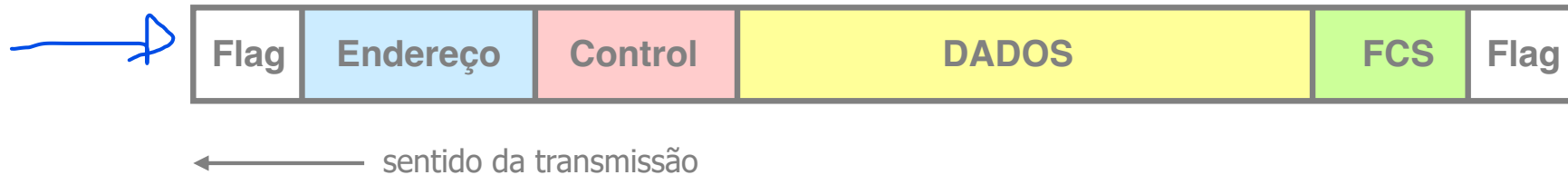
Protocolos de ligação

HDLC – Estrutura das Tramas



● Estrutura das trama HDLC

- utiliza transmissão síncrona
- as mensagens de controlo e os dados são transportadas em tramas de formato único e normalizado
 - *flag*: 8 bits de padrão de alinhamento de trama: 01111110
 - endereço: um ou mais octetos
 - controlo: um ou dois octetos (formato normal ou estendido)
 - dados: campo de informação de tamanho variável
 - FCS: Frame Check Sequence (16 ou 32 bits)



Protocolos de ligação

HDLC – Estrutura das Tramas



- O protocolo HDLC usa a técnica de *bit stuffing* para obter transparência dos dados, isto é, para evitar que um possível padrão 0111110 dentro da trama seja tomado como *flag*.
- É inserido um 0 após cinco 1 consecutivos
- O receptor retira cada 0 que suceda a cinco 1 consecutivos

Exemplo

- se a trama contém a sequência:

00111111010111111111110101011101011111000101

- após *bit-stuffing* é transmitido:

00111111**0**1010111111**0**11111**0**10101011101011111**0**000101

Protocolos de ligação

HDLC – Verificação de Erros



- **Frame Check Sequence (FCS)**

- É calculado sobre toda a trama, exceptuando as *flags*
- pode ser usado CRC-16 ou CRC-32 de acordo com o tamanho das tramas ou a fiabilidade da linha (Bit Error Rate, BER):

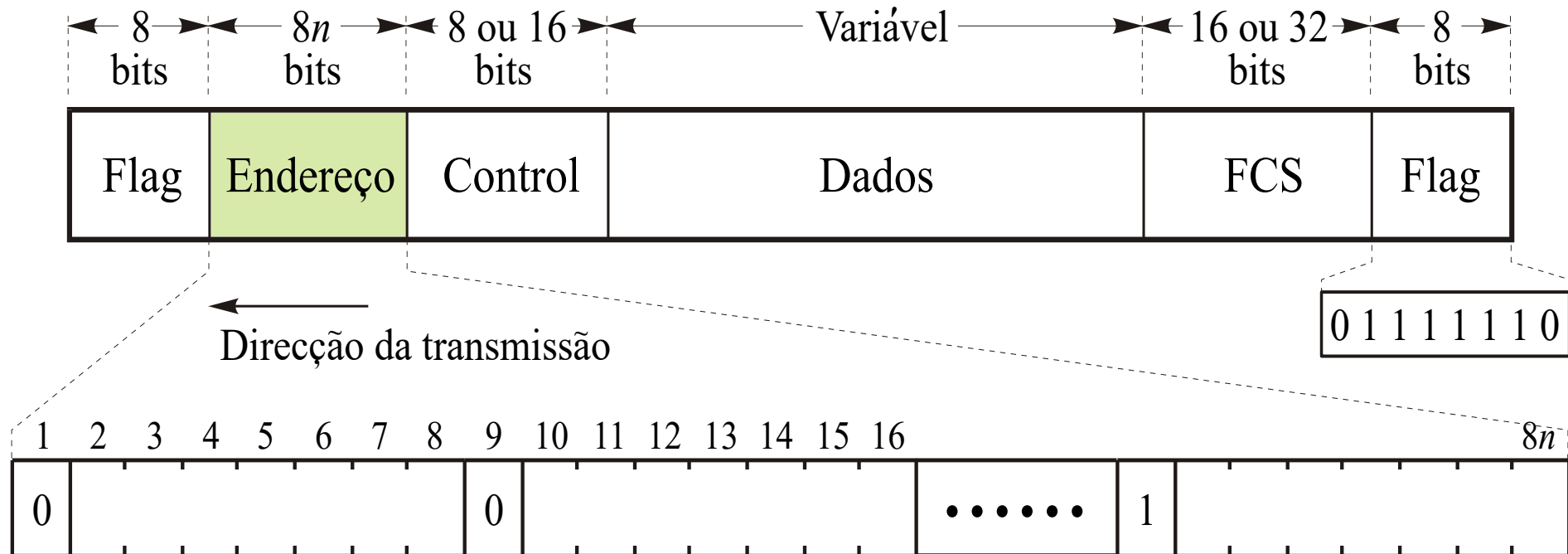


CRC-16: $x^{16}+x^{12}+x^5+1$

CRC-32: $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1$

Protocolos de ligação

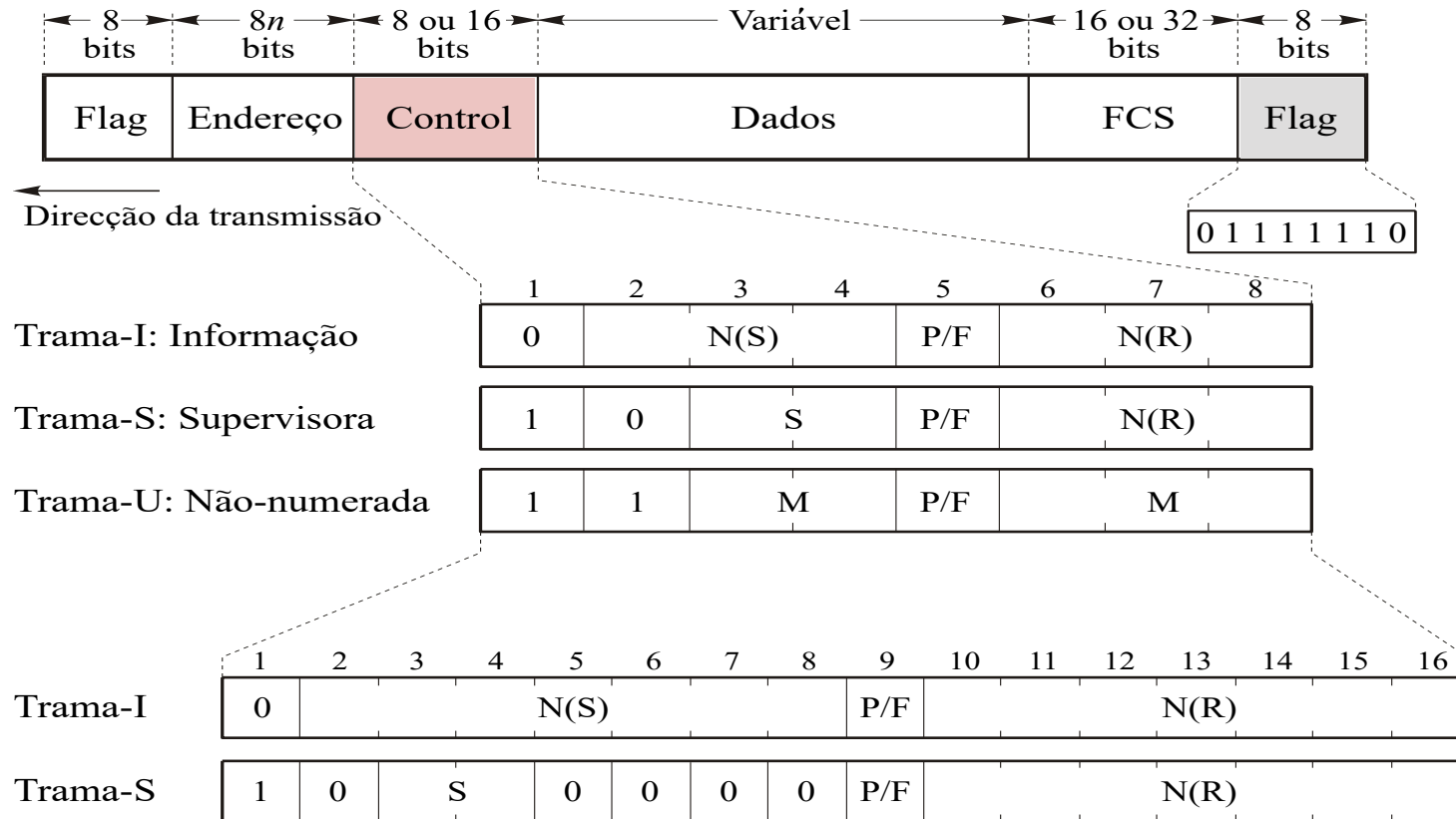
HDLC – Endereçamento



- O conteúdo do campo endereço varia com o modo de operação; suporta endereços de grupo ou difusão
- O primeiro bit indica se o octeto corrente do endereço é o último (=1) ou se lhe seguem outros (=0)

Protocolos de ligação

HDLC – Controlo



N(S) = número de sequência de envio (Send)
N(R) = número de sequência de recepção (Receive)
S = bits da função Supervisora

M = bits da função não-numerada
P/F = bit *Poll*/Final

Protocolos de ligação

HDLC – Tipos de Trama



- **Tipos de tramas (I, S, U):**
 - (I) informação - usadas para transporte de dados do utilizador
 - (S) supervisão - usadas para controlo de fluxo e de erros
 - (U) não-numeradas - usadas para iniciar/terminar a ligação
- **As tramas são também classificadas como *comando* ou *resposta***
- **Formato do campo de controlo normal para cada tipo de trama:**

0	1	2	3	4	5	6	7
0	N(S)			P/F	N(R)		
1	0	S		P/F	N(R)		
1	1	M		P/F	M		

Tipo I

Tipo S

Tipo U

Protocolos de ligação

HDLC – Tipos de Trama



- **Tramas de informação**

- o campo de dados é passado de/para o nível protocolar superior
- N(S) número sequencial da trama corrente enviada
- N(R) número sequencial da próxima trama esperada

*O campo N(R) possibilita, à estação que envia, a confirmação implícita de tramas l recebidas - confirmação em **piggyback***

- **O bit P/F (Poll/Final) é usado para efetuar o *poll* de uma estação forçando-a a uma resposta**

Protocolos de ligação

HDLC – Tipos de Trama



- **Tramas de supervisão**

- **RR** N(R) (*Receiver Ready*)
 - usadas na impossibilidade de fazer **piggyback**
 - confirmação mais rápida
- **RNR** (*Receiver Not Ready*)
 - indicam indisponibilidade temporária para a recepção de tramas-l
- **REJ** N(R) ou **SREJ** N(R)
 - retransmissão a partir da trama N(R) ou retransmissão seletiva da trama N(R)
- não contêm informação do utilizador (nível superior)
- usadas unicamente na fase de transferência de dados, em geral são usadas como tramas resposta (ou comando quando P=1)



- **Tramas não-numeradas**

- **SABM ou SABME** (*set asynchronous balanced mode/extended*)
 - inicia a ligação lógica e estabelece o modo de operação
- **DISC**
 - termina a ligação lógica
- **UA** (*Unnumbered Ack*)
 - confirma o estabelecimento ou terminação da ligação
- **DM** (*Disconnect Mode*)
 - trama resposta quando a ligação lógica esta desligada
- **CMDR/FRMR** (*Command/Frame Reject*)
 - se ocorre um erro não recuperável - força a reinicialização

Protocolos de ligação

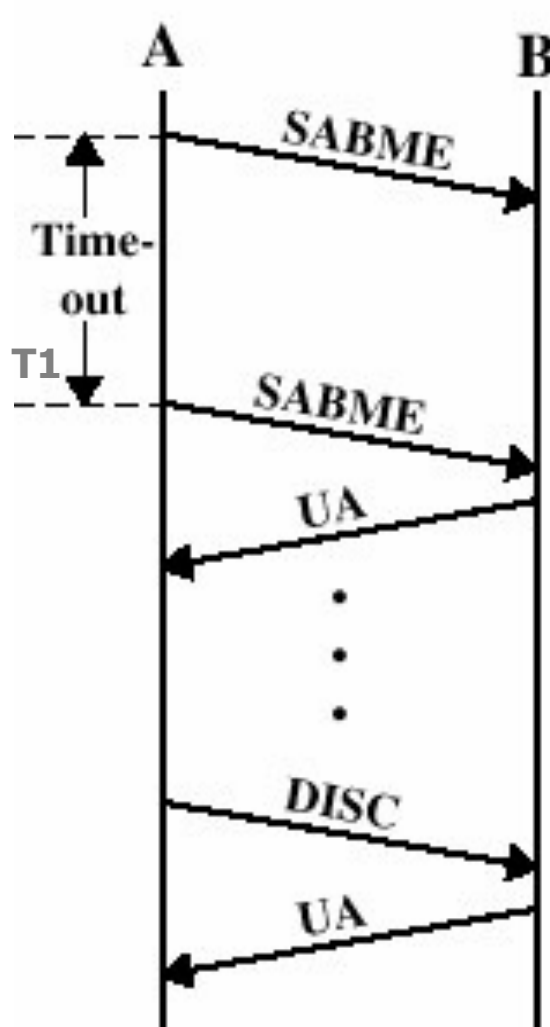
HDLC – Codificação do Campo de Controlo



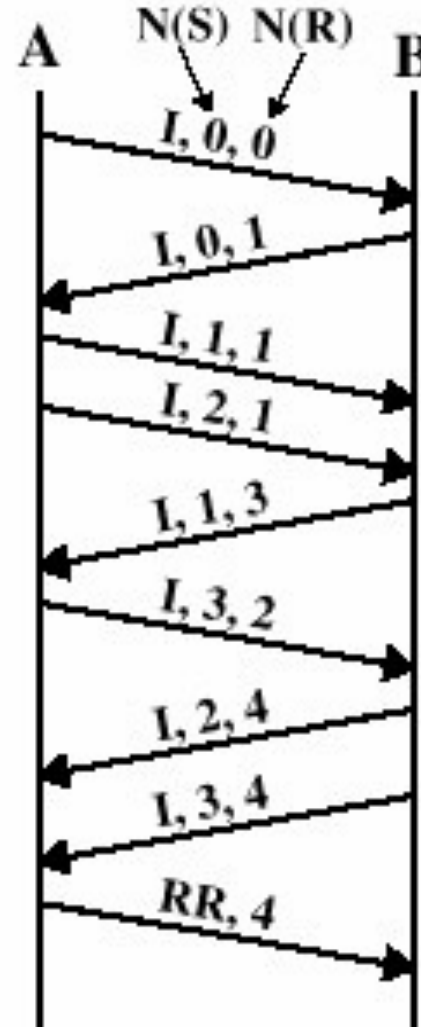
	Código no campo de controlo								Com/ Resp	Trama	Descrição
	1	2	3	4	5	6	7	8			
I	0	–	N(S)	–	P/F	–	N(R)	–	C/R	I	Informação
S	1	0	0	0	P/F	–	N(R)	–	C/R	RR	Receive Ready
	1	0	0	1	P/F	–	N(R)	–	C/R	REJ	Reject
	1	0	1	0	P/F	–	N(R)	–	C/R	RNR	Receive not ready
	1	0	1	1	P/F	–	N(R)	–	C/R	SREJ	Selective reject
U	1	1	0	0	P/F	0	0	0	C/R	UI	Unnumbered info
	1	1	0	0	P	0	0	1	C	SNRM	Set NRM mode
	1	1	0	0	P	0	1	0	C	DISC	Disconnect
	1	1	0	0	F	0	1	0	R	RD	Request disconnect
	1	1	0	0	F	1	0	0	R	UP	Unnumbered poll
	1	1	0	0	F	1	1	0	R	UA	Unnumbered ack
	1	1	0	1	P/F	0	0	0	C/R		Nonreserved 0
	1	1	0	1	P/F	0	0	1	C/R		Nonreserved 1
	1	1	0	1	P/F	0	1	0	C/R		Nonreserved 2
	1	1	0	1	P/F	0	1	1	C/R		Nonreserved 3
	1	1	1	0	P	0	0	0	C	SIM	Set init mode
	1	1	1	0	F	0	0	0	R	RIM	Request init mode
	1	1	1	0	F	0	0	1	R	FRMR	Frame reject
	1	1	1	1	P	0	0	0	C	SARM	Set ARM mode
	1	1	1	1	F	0	0	0	R	DM	Disconnect mode
	1	1	1	1	P	0	0	1	C	RSET	Reset
	1	1	1	1	P	0	1	0	C	SARME	Set ARM extended
	1	1	1	1	P	0	1	1	C	SNRME	Set NRM extended
	1	1	1	1	P	1	0	0	C	SABM	Set ABM mode
	1	1	1	1	P/F	1	0	1	C/R	XID	Exchange identific
	1	1	1	1	F	1	1	0	C	SABME	Set ABM extended

Protocolos de ligação

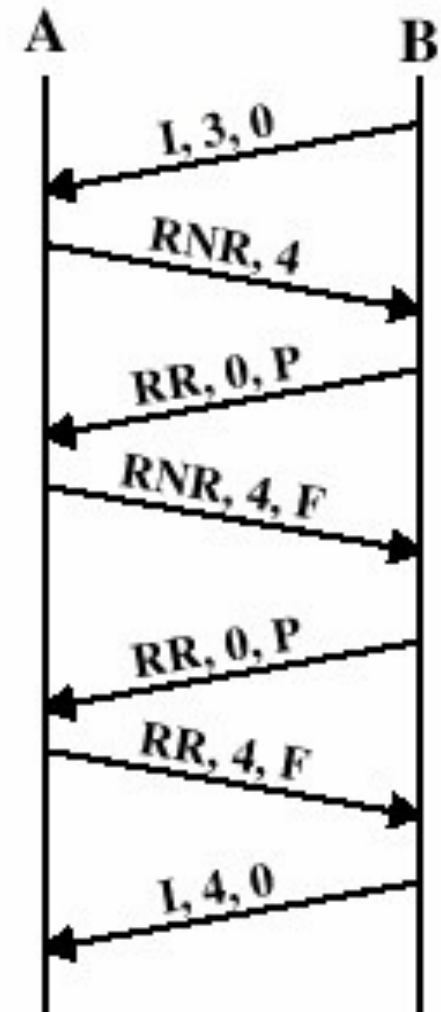
HDLC – Exemplos de Operação



a) Estabelecimento e terminação da ligação



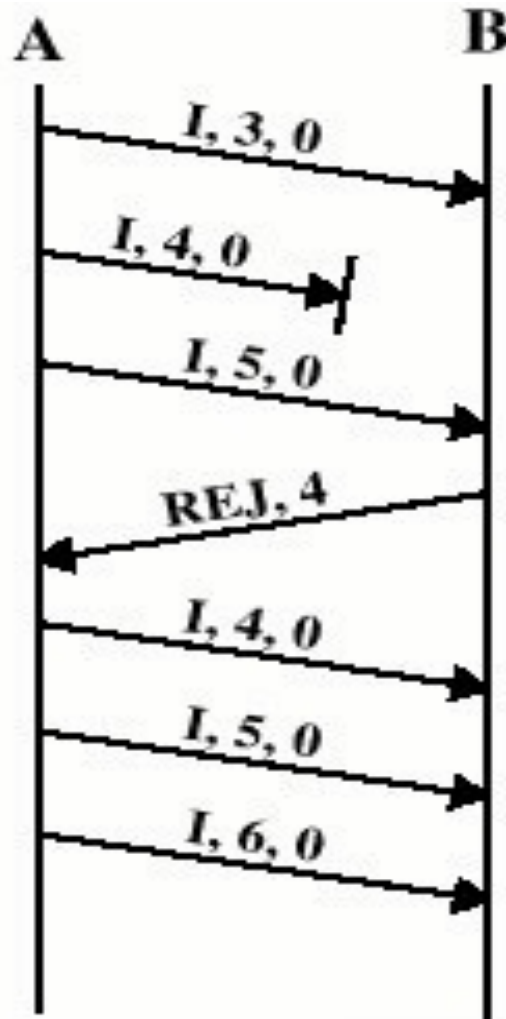
b) Transferência de dados em duplex



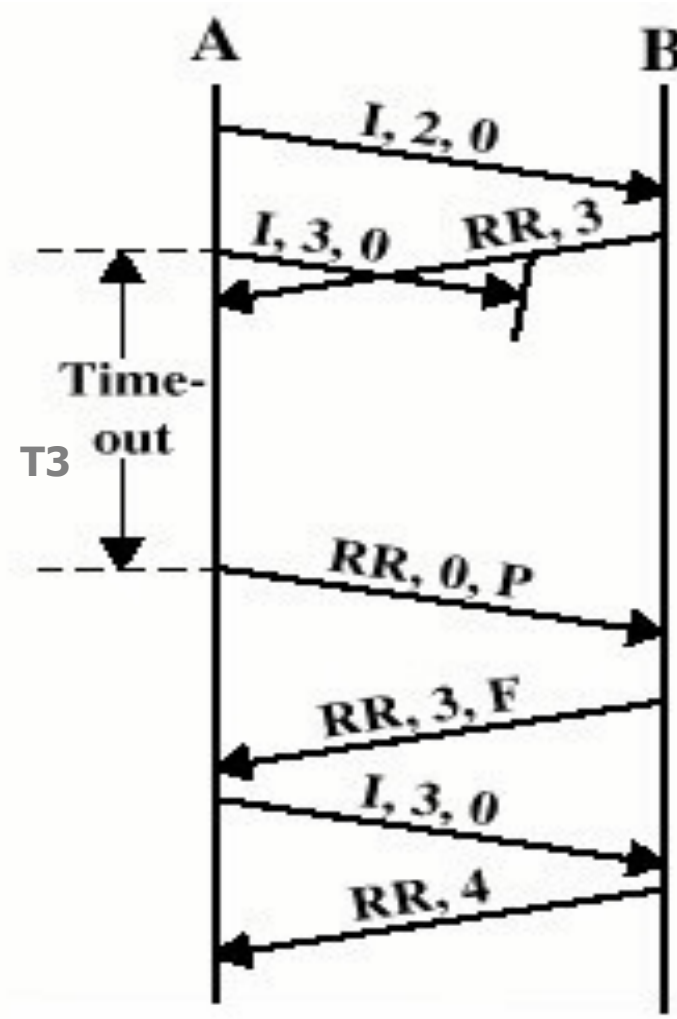
c) Estado estação A ocupada

Protocolos de ligação

HDLC – Exemplos de Operação



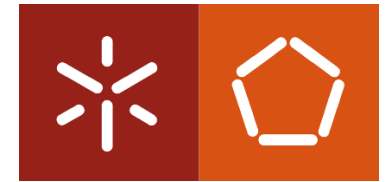
d) Recuperação de Reject



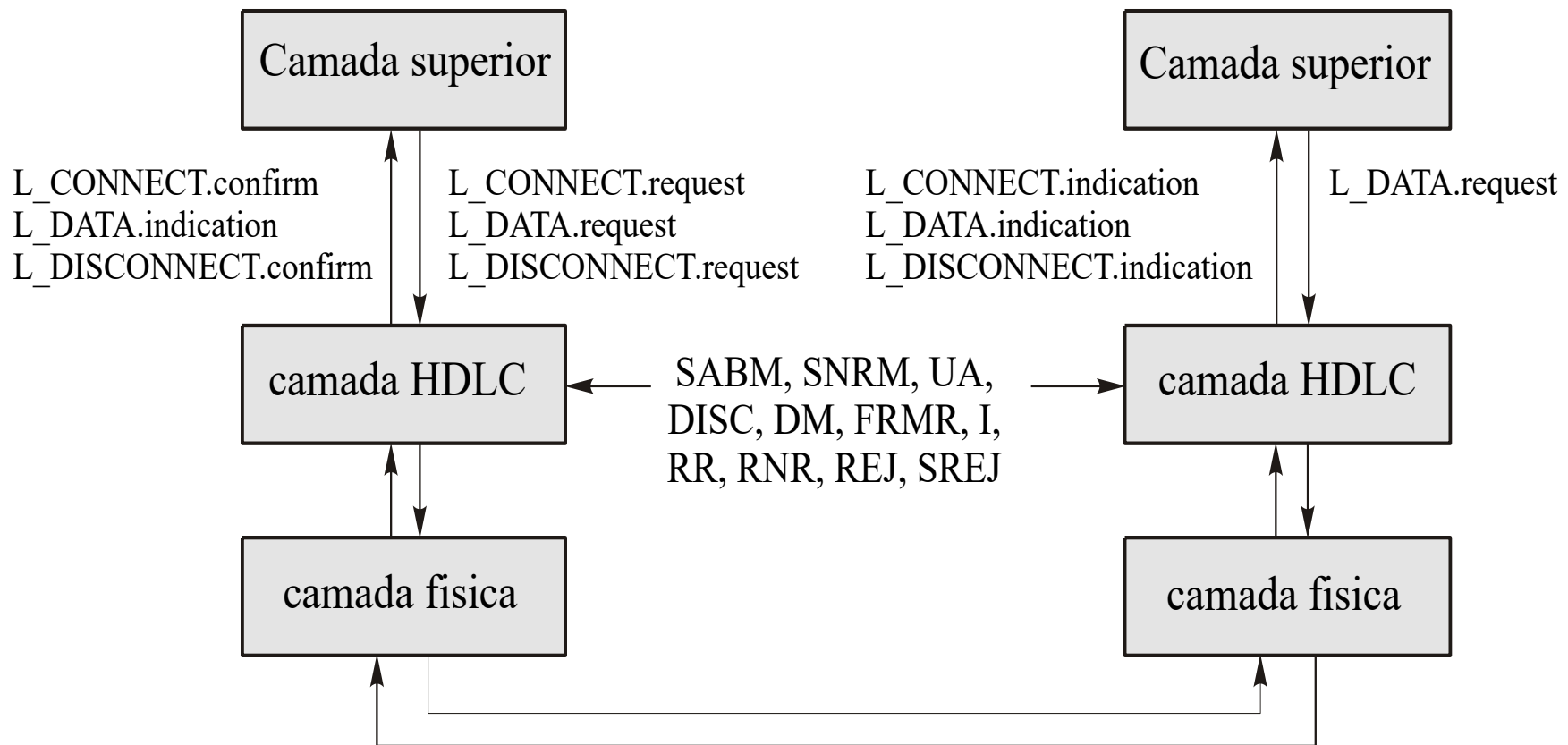
e) Recuperação de Timeout

Protocolos de ligação

HDLC – Primitivas de Serviço

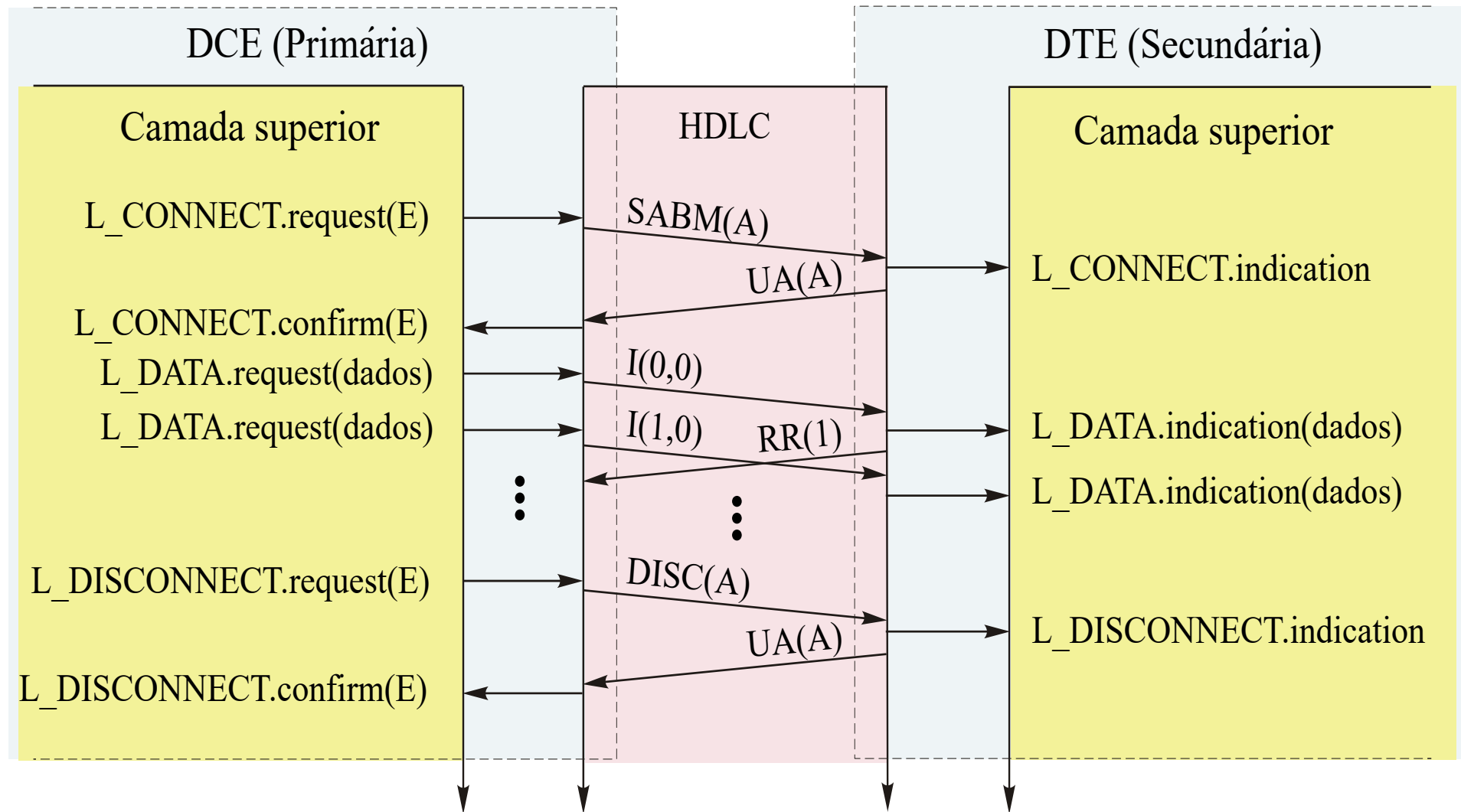


- O serviço de ligação prestado à camada protocolar superior é feito por funções designadas primitivas de serviço (*request, confirm e indication*)



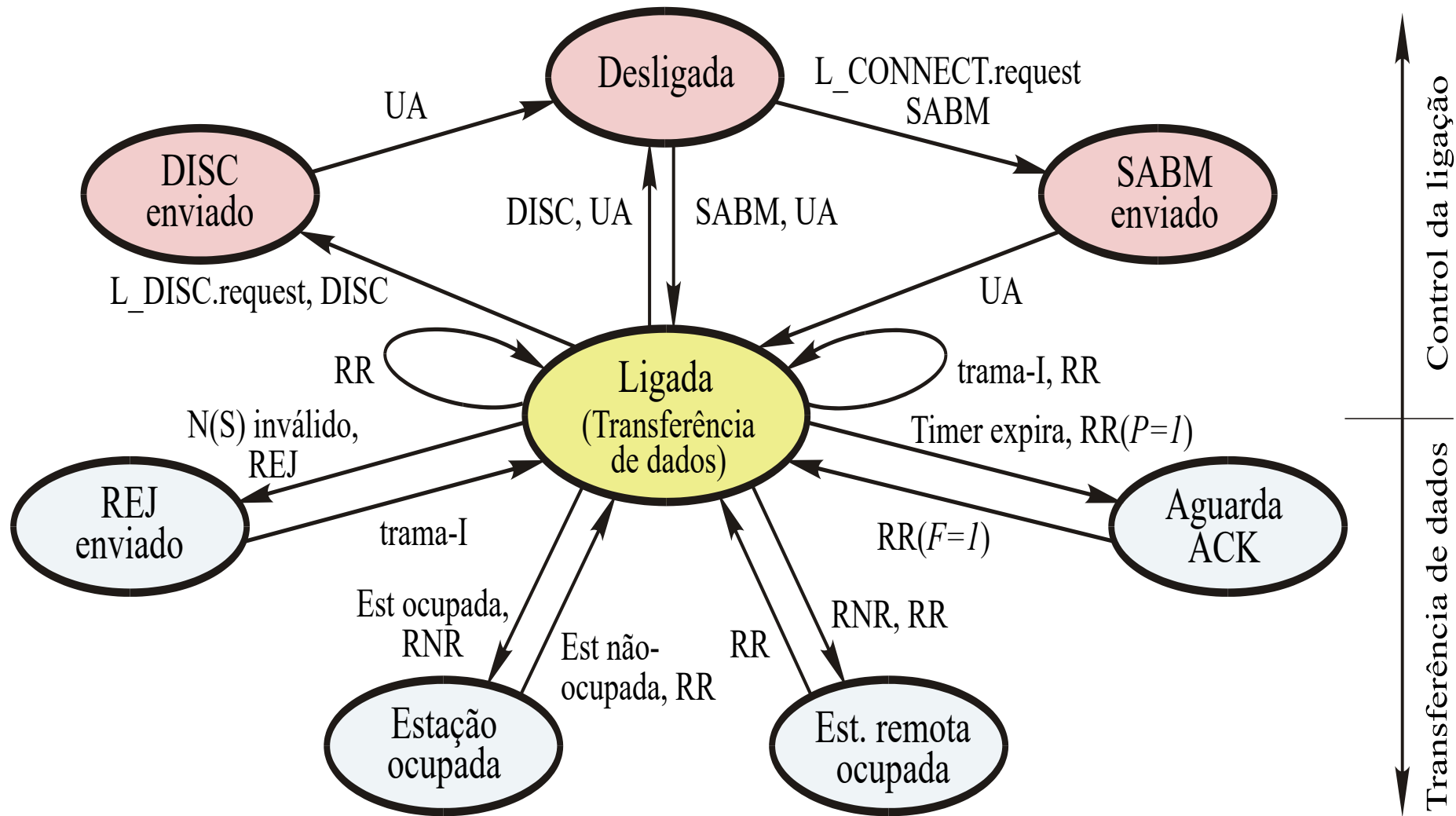
Protocolos de ligação

HDLC – Interacção com a camada superior



Protocolos de ligação

HDLC – Especificação usando uma máquina de estados finita



Protocolos de ligação

HDLC – Parâmetros



- **T1: Timeout(FrameACK)**
tempo máximo de espera por um ACK antes de retransmitir a trama
- **T2: Timeout(ResponseTime)**
tempo de espera entre a recepção de uma trama-I e o envio do ACK (RR,RNR,REJ)
- **T3: Timeout(CHECKTime)**
tempo máximo de inatividade antes de enviar um *poll* para testar a ligação
- **T4: Timeout(DisconnectTime)**, tempo máximo de inatividade antes de terminar automaticamente a ligação
- **N1: comprimento máximo das tramas**
- **N2: número máximo de retransmissões de uma trama**
- **K: abertura da janela de controlo de fluxo**

T1 deve ser maior que T2 e T3/T4 deve ser muito maior (~10 vezes) que T1 ou T2. T1 deve ser 2 vezes superior ao tempo que demora a transmitir uma trama e a receber a confirmação.

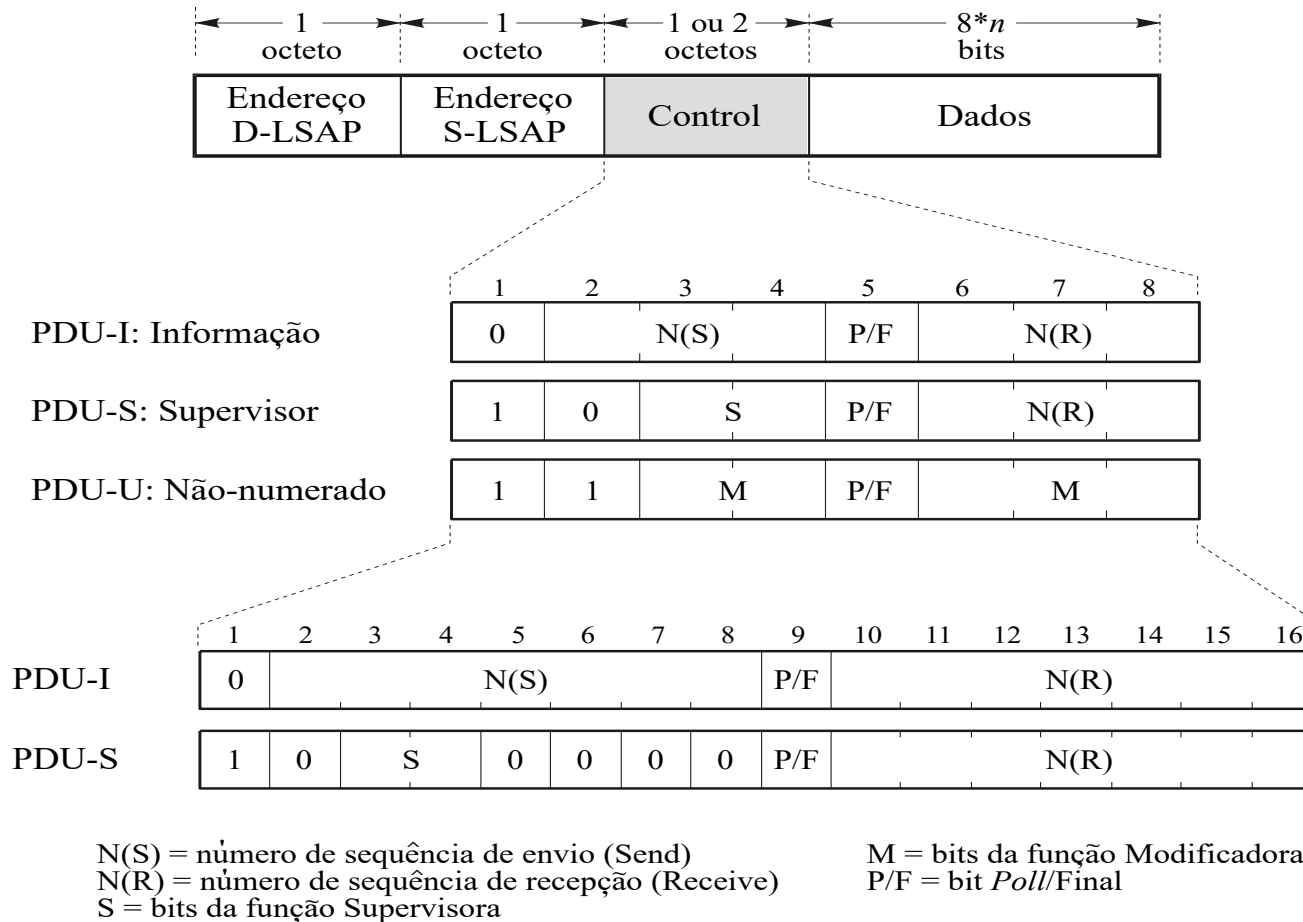


- **Logical Link Control (LLC)**

- normalizado pelo IEEE 802.2, semelhante ao HDLC mas o formato do LLC-PDU é distinto do HDLC-PDU porque é usado para efectuar uma ligação lógica servida por uma camada MAC (*medium access layer*), ié , o LLC opera sobre um nível MAC, por exemplo IEEE 802.3
- a deteção de erros é efetuada no nível MAC (CRC-32)
- opera com estações *mistas*
- usa 2 endereços: emissor e receptor designados por:
 - Destination-Link Service Access Points (D-LSAP) e
 - Source- Link Service Access Point (S-LSAP)

Protocolos de ligação

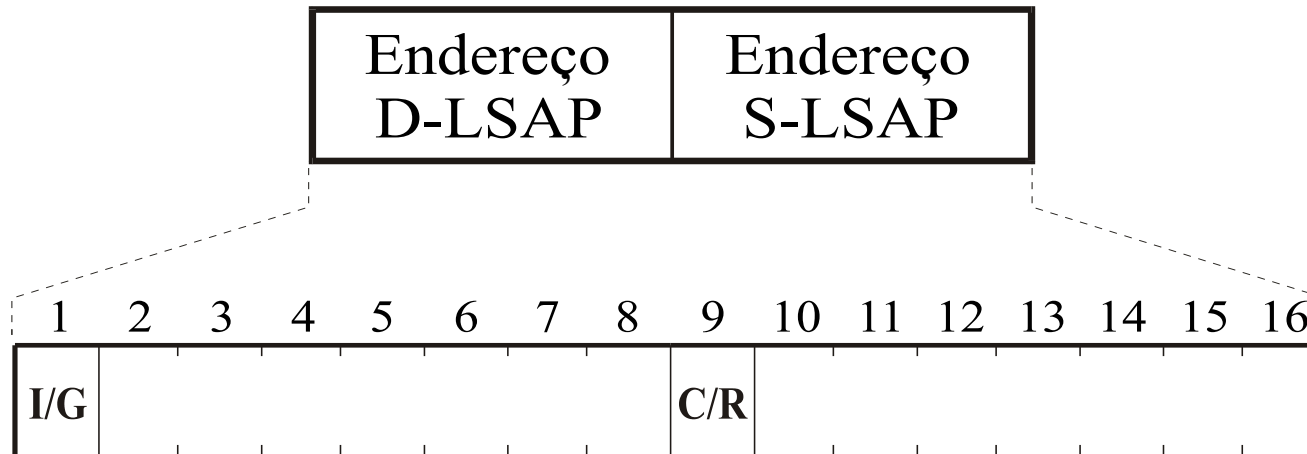
LLC (Logical Link Control)



Formatos do campo de controlo (normal e estendido)

Protocolos de ligação

LLC (Logical Link Control)



I/G = 0 D-LSAP individual
 1 D-LSAP de grupo

C/R = 0 Comando
 1 Resposta

Formatos dos campos de endereço (*destination e source*)